

Topic 27 補助電源② 車内照明 - 練習問題・完全解説

対象: 電験三種「機械」 / 固定範囲: LED、光束、光度、照度、lm、cd、lx、照明計算

全15問（基礎4・標準8・複合3）。すべて五肢択一。実車の未確認値は使用しない。LEDの配光式は問題文で与えられた場合に限って使用する。

問題

Q1 [基礎] 光束 F、光度 I、照度 E の単位の対応として正しいものはどれか。

- A. F: lm、I: cd、E: lx
- B. F: cd、I: lm、E: lx
- C. F: lx、I: cd、E: lm
- D. F: lm、I: lx、E: cd
- E. F: cd、I: lx、E: lm

Q2 [基礎] 全方向へ均等に放射する点光源の全光束が 3600 lm である。光度 I の値として最も近いものはどれか。

- A. 191 cd
- B. 286 cd
- C. 450 cd
- D. 900 cd
- E. 1131 cd

Q3 [基礎] 光度 450 cd の点光源が水平面から 3.0 m の高さにある。光源直下の照度はどれか。

- A. 15 lx
- B. 25 lx
- C. 50 lx
- D. 150 lx
- E. 4050 lx

Q4 [基礎] 同じ光度の点光源について、水平面までの高さを 2 m から 4 m にした。直下照度は何倍になるか。

- A. 4倍
- B. 2倍
- C. 1/2倍
- D. 1/4倍
- E. 1/8倍

Q5 [標準] 全光束 2400 lm の均等放射点光源を水平面から 2.0 m の高さに置く。直下照度として最も近いものはどれか。

- A. 12 lx
- B. 24 lx
- C. 38 lx
- D. 60 lx
- E. 48 lx

Q6 [標準] 光度 300 cd の均等点光源が高さ 3.0 m にあり、受照点は光源直下から水平に 4.0 m 離れている。受照点の水平面照度として最も近いものはどれか。

- A. 7.2 lx
- B. 12 lx
- C. 18 lx
- D. 30 lx
- E. 50 lx

Q7 [標準] 全光束 4000 lm の均等放射点光源が高さ 3.0 m にあり、受照点は直下から水平に 4.0 m 離れている。水平面照度として最も近いものはどれか。

- A. 5.1 lx
- B. 7.6 lx
- C. 12.7 lx
- D. 19.1 lx
- E. 31.8 lx

Q8 [標準] 同じ光度 500 cd の点光源2灯が、ある受照点に対して左右対称に配置されている。各灯の高さは 4.0 m、各灯直下から受照点までの水平距離は 3.0 m である。2灯による水平面照度はどれか。

- A. 12.8 lx
- B. 20 lx
- C. 32 lx
- D. 40 lx
- E. 64 lx

Q9 [標準] 全光束 5000 lm の均等放射点光源4灯が、受照点に対して同一条件で配置されている。各灯の高さは 5.0 m、各灯直下から受照点までの水平距離も 5.0 m である。合成水平面照度として最も近いものはどれか。

- A. 5.6 lx
- B. 11.3 lx
- C. 15.9 lx
- D. 22.5 lx
- E. 31.8 lx

Q10 [標準] 全光束 15000 lm の均等放射点光源2灯が、高さ 4.0 m、互いの直下間隔 6.0 m で設置されている。2灯の midpoint における水平面照度として最も近いものはどれか。

- A. 38 lx
- B. 50 lx
- C. 60 lx
- D. 75 lx
- E. 76 lx

Q11 [標準] あるLEDについて、問題文で配光式 $I(\theta) = I(0)\cos(\theta)$ が与えられた。 $I(0) = 200$ cd、高さ 3.0 m、水平距離 4.0 m の受照点に対する水平面照度はどれか。

- A. 2.88 lx
- B. 4.80 lx
- C. 7.20 lx
- D. 12.0 lx
- E. 20.0 lx

Q12 [標準] 点光源が高さ 2.4 m にあり、受照点は直下から水平に 1.2 m 離れている。受照点の水平面照度が 20 lx であった。受照点方向の光度 $I(\theta)$ として最も近いものはどれか。

- A. 144 cd
- B. 161 cd
- C. 180 cd
- D. 200 cd
- E. 225 cd

Q13 [複合] あるLEDについて $I(\theta)=I(0)\cos(\theta)$ が問題文で与えられている。 $\cos(\theta)=0.8$ の方向で $I(\theta)=180$ cd であった。このLEDを高さ 2.4 m に置いたとき、直下照度として最も近いものはどれか。

- A. 25 lx
- B. 31 lx
- C. 39 lx
- D. 45 lx
- E. 56 lx

Q14 [複合] 全光束 6000 lm の均等放射点光源4灯が、ある受照点に対して対称に配置されている。各灯の高さは 4.0 m、各灯直下から受照点までの水平距離は 3.0 m である。合成水平面照度として最も近いものはどれか。

- A. 30.6 lx
- B. 38.2 lx
- C. 47.7 lx
- D. 61.1 lx
- E. 76.4 lx

Q15 [複合] あるLEDについて $I(\theta)=I(0)\cos(\theta)$ が問題文で与えられている。高さ 3.0 m、水平距離 4.0 m の点で水平面照度が 4.32 lx であった。このLEDの直下照度として最も近いものはどれか。

- A. 16.7 lx
- B. 20.0 lx
- C. 25.0 lx
- D. 30.0 lx
- E. 33.3 lx

解答・完全解説

Q1 正答 A

光束は lm、光度は cd、照度は lx。さらに $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$ である。

Q2 正答 B

均等放射では $I = F/(4\pi)$ 。 $I = 3600/(4\pi) = 286.48 \text{ cd}$ 。よって約 286 cd。

Q3 正答 C

直下なので $E = I/h^2 = 450/3.0^2 = 50 \text{ lx}$ 。距離は2乗する。

Q4 正答 D

直下照度は $E = I/h^2$ 。高さが2倍なら照度は $1/(2^2) = 1/4$ 倍。

Q5 正答 E

$I = 2400/(4\pi) = 190.99 \text{ cd}$ 。 $E = 190.99/2.0^2 = 47.75 \text{ lx}$ 。よって約 48 lx。

Q6 正答 A

$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 3/5 = 0.6$ 。 $E_h = I \cos(\theta)/r^2 = 300 \times 0.6/25 = 7.2 \text{ lx}$ 。

Q7 正答 B

$I = 4000/(4\pi) = 318.31 \text{ cd}$ 。 $r = 5 \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 0.6$ 。 $E_h = 318.31 \times 0.6/25 = 7.64 \text{ lx}$ 。

Q8 正答 C

各灯で $r = 5 \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 4/5 = 0.8$ 。1灯分は $500 \times 0.8/25 = 16 \text{ lx}$ 。2灯なので 32 lx。

Q9 正答 D

$I = 5000/(4\pi) = 397.89 \text{ cd}$ 。 $r = \sqrt{50} \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 5/\sqrt{50}$ 。1灯分は約 5.63 lx。4灯で約 22.5 lx。

Q10 正答 E

中点は各灯直下から 3 m。 $r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 4/5 = 0.8$ 。 $I = 15000/(4\pi) = 1193.66 \text{ cd}$ 。1灯分は $1193.66 \times 0.8/25 = 38.20 \text{ lx}$ 、2灯で 76.39 lx。

Q11 正答 A

$r = 5 \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 0.6$ 。 $I(\theta) = 200 \times 0.6 = 120 \text{ cd}$ 。 $E_h = 120 \times 0.6/25 = 2.88 \text{ lx}$ 。配光式の cos と水平面照度式の cos は別々に現れる。

Q12 正答 B

$r^2 = 2.4^2 + 1.2^2 = 7.2$ 、 $\cos(\theta) = 2.4/\sqrt{7.2} \approx 0.8944$ 。 $E_h = I(\theta) \cos(\theta)/r^2$ より $I(\theta) = 20 \times 7.2/0.8944 \approx 161 \text{ cd}$ 。

Q13 正答 C

$I(0) = 180/0.8 = 225 \text{ cd}$ 。直下では $\theta = 0$ 、 $E = I(0)/h^2 = 225/2.4^2 = 39.06 \text{ lx}$ 。

Q14 正答 D

$I = 6000/(4\pi) = 477.46 \text{ cd}$ 。 $r = 5 \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 0.8$ 。1灯分は $477.46 \times 0.8/25 = 15.28 \text{ lx}$ 。4灯で 61.12 lx。

Q15 正答 E

$r = 5 \text{ m}$ 、 $\cos(\theta) = 0.6$ 。 $E_h = I(0) \cos^2(\theta)/r^2$ なので $I(0) = 4.32 \times 25/0.36 = 300 \text{ cd}$ 。直下照度は $300/3^2 = 33.3 \text{ lx}$ 。

過去問要求事項との対応

品質ゲート対象	練習問題	演習で確認する要求事項
R7上 機械 問12	Q2, Q7, Q9, Q14	